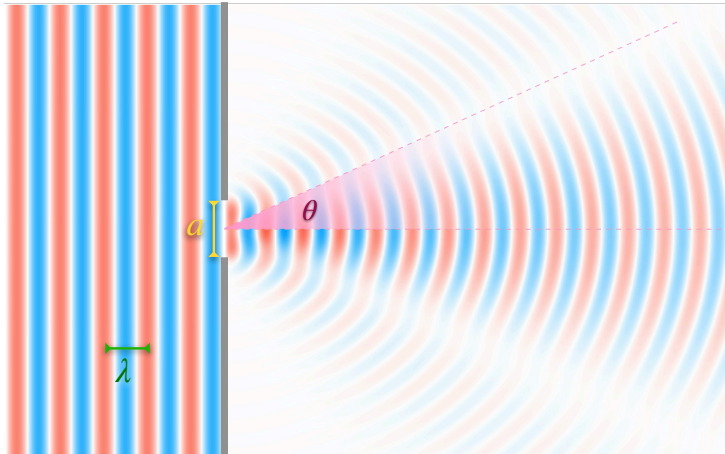


Diffraction

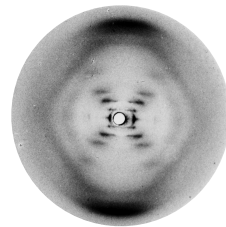
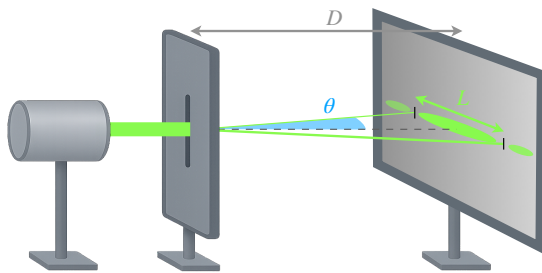
Étalement des directions de propagation lorsqu'une onde rencontre un obstacle ou une ouverture



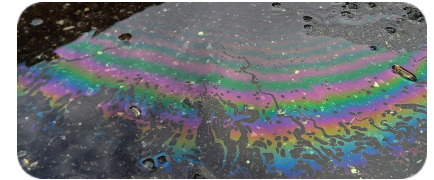
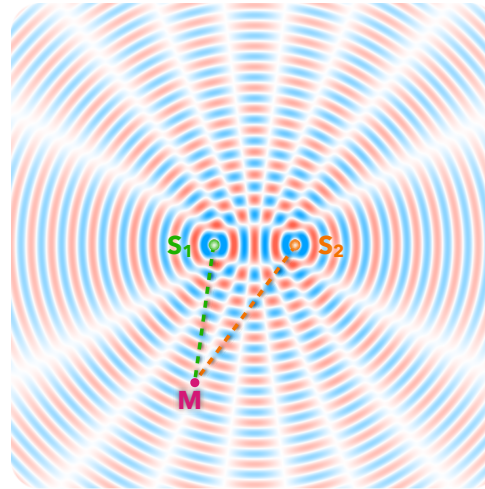
conditions d'observations :

- a et λ du même ordre de grandeur
- pour la lumière : $a \lesssim 100\lambda$

$$\theta = \frac{\lambda}{a}$$



Interférences



conditions d'observations :

- ondes de **même nature**
- sources **synchrone**
= mêmes fréquences
- sources **cohérentes**
= déphasage constant

$\delta = [S_2M] - [S_1M]$ différence de marche ou de chemin optique

Interférences constructives

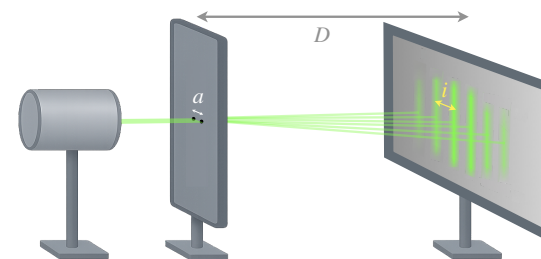
$$\frac{\delta}{\lambda} = k \quad k \in \mathbb{Z}$$

les ondes sont **en phase**
($\Delta\phi = 0 + k \times 2\pi$)

Interférences destructives

$$\frac{\delta}{\lambda} = \left(k + \frac{1}{2}\right)$$

les ondes sont **en opposition de phase**
($\Delta\phi = \pi + k \times 2\pi$)



expérience des trous d'Young



si $D \nearrow$
ou si $\lambda \nearrow$ $i \nearrow$
ou si $a \searrow$